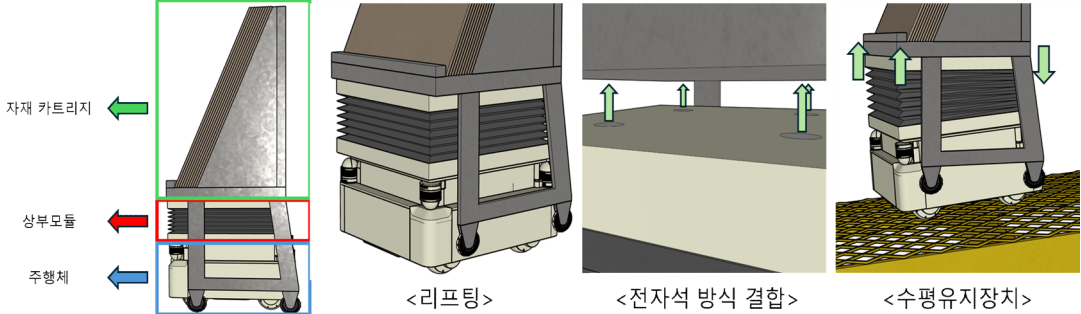


「2026년 「실험실 특화형 창업선도대학」 사업」 BIZ-Lab 시제품 제작 계획서

개요	아이템명	건설현장 AMR용 모듈형 적재 결합/고정 상부모듈
	대표자	SAFELOCK
	소속(학과)	배강민
	연락처	건축과
	제작방법	010-4619-7875
	완료예정일	CAD 설계 기반 기구 제작, 금속 가공/조립 및 센서 연동(결합 상태 확인) 후 기능 시험·개선
	기타	2026. 12.
시제품 시안		
	자재 카트리지 상부모듈 주행체 <리프팅> <전자석 방식 결합> <수평유지장치>	
제작과정	- 1단계 (요구사항 정의 및 설계 / 3~4월): 건설현장 자재 운반 로봇/AMR의 결합 방식, 적재 하중, 안전 조건 등 요구사항 정의. 3D CAD 설계, 부품 리스트(BOM) 도출 및 결합부 간섭확인. - 2단계 (목업 및 1차 시제품 제작 / 5~7월): 3D 프린팅 등을 통한 1차 목업 제작 및 기구학적 동작 확인. 이후 금속 부품 가공 및 조립을 통한 메인 상부모듈 시제품 제작. - 3단계 (센서 통합 및 성능 확인 / 8~9월): 전자석 기반 결합 방식, 수평유지장치(레벨링), 리프팅(상승·하강) 구동부 연동 적용. 각 구성요소 연동 동작 및 상태 확인(간단 표시/기록) 정상 작동 여부 검증. - 4단계 (보완 및 고도화 / 10~11월): 자체 시험 로그 및 결과를 분석하여 구조 개선. 개선된 도면을 바탕으로 최종 시제품 마감 및 시연 데이터 확보.	
사업계획	- 타겟 시장 및 고객: 건설현장 물류 자동화 도입 시공사, 자재 운반용 AMR/로봇 하드웨어 제조사. - 해결하고자 하는 문제: 기존 현장 운반 로봇의 불안정한 적재물 고정으로 인한 파손 위험 및 탈부착 시간 지연 문제. - 비즈니스 모델: 1) 상부 모듈(하드웨어) 완제품 판매 및 설치 지원. 2) 다양한 AMR 플랫폼에 호환 가능한 맞춤형 결합 인터페이스 설계 솔루션 제공. - 사업화 추진 계획: 시제품 기능 검증 완료 후, 건설 현장 관계자 심층 인터뷰를 통한 현장 맞춤형 적용 시나리오 구축.	
결과물 활용계획	- 지식재산권 확보: 반복 시험 및 개선 과정을 통해 도출된 자재 운반 로봇의 고유 결합 구조 및 가이드 형상에 대해 특허 출원 진행. - 기술 고도화 테스트베드: 센서 데이터 및 시험 로그를 축적하여, 향후 딥테크/로봇 분야 초기창업패키지 등 정부지원사업 후속 연계를 위한 핵심 검증 자료로 활용.	